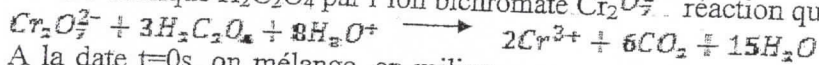


CHIMIE (7 points)

226
10

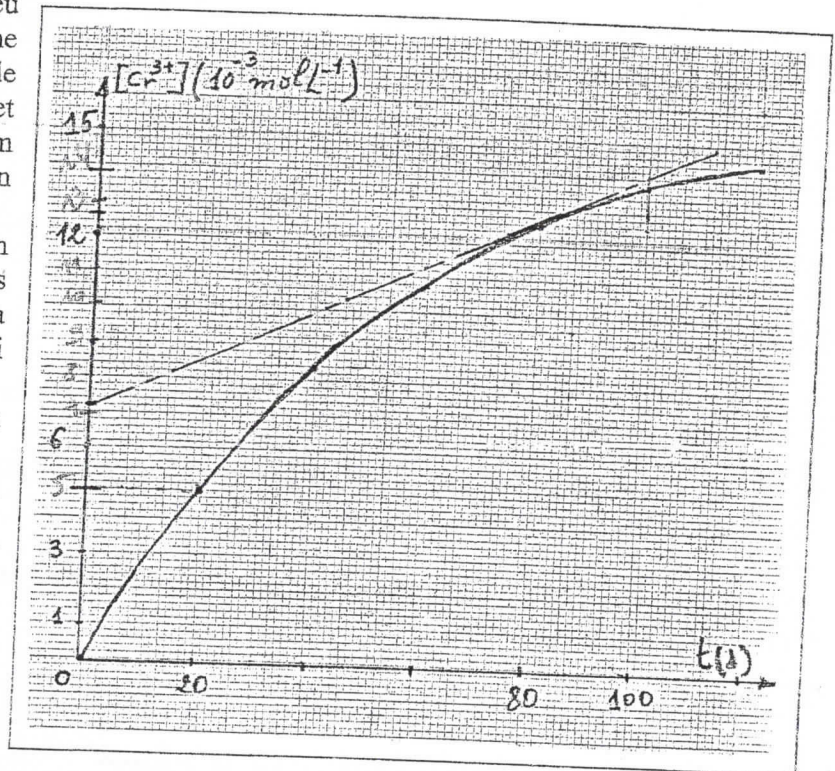
Exercice n°1 :

On se propose d'étudier la cinétique chimique de la réaction d'oxydation en milieu acide de l'acide oxalique $H_2C_2O_4$ par l'ion bichromate $Cr_2O_7^{2-}$ réaction qui se produit selon l'équation :



A la date $t=0s$, on mélange, en milieu acide, dans un bécher $V_1=50cm^3$ d'une solution d'acide oxalique de concentration $C_1=6.10^{-2}mol.L^{-1}$ et $V_2=50cm^3$ de bichromate de potassium $K_2Cr_2O_7$ de concentration $C_2=0,016mol.L^{-1}$.

La détermination de la concentration des ions Cr^{3+} à différentes dates conduit aux résultats représentés par la courbe $[Cr^{3+}]=f(t)$ de la figure ci contre



1) Quels sont les couples redox mis en jeu au cours de cette réaction.

2) L'espèce chimique H_3O^+ est-elle un catalyseur ? Justifier.

3) Dresser un tableau descriptif d'évolution du système.

4) Déterminer la vitesse volumique moyenne de la réaction entre les deux instants $t_1=20s$ et $t_2=100s$.

5) Définir la vitesse volumique instantanée de la réaction. Calculer cette vitesse à $t_0=80s$.

6) Calculer la concentration des ions $Cr_2O_7^{2-}$ à $t_2=100s$.

7) Chercher la concentration en $H_2C_2O_4$ à la fin de la réaction supposée totale.

Exercice n°2 :

A l'instant $t=0s$, on prépare une solution aqueuse (S) en mélangeant 0.5L d'une solution $0.4mol.L^{-1}$ de KI avec 0.5L d'une solution $0.2mol.L^{-1}$ de $K_2S_2O_8$. La température étant maintenue constante.

1) Etablir l'équation bilan de la réaction d'oxydation des ions I⁻

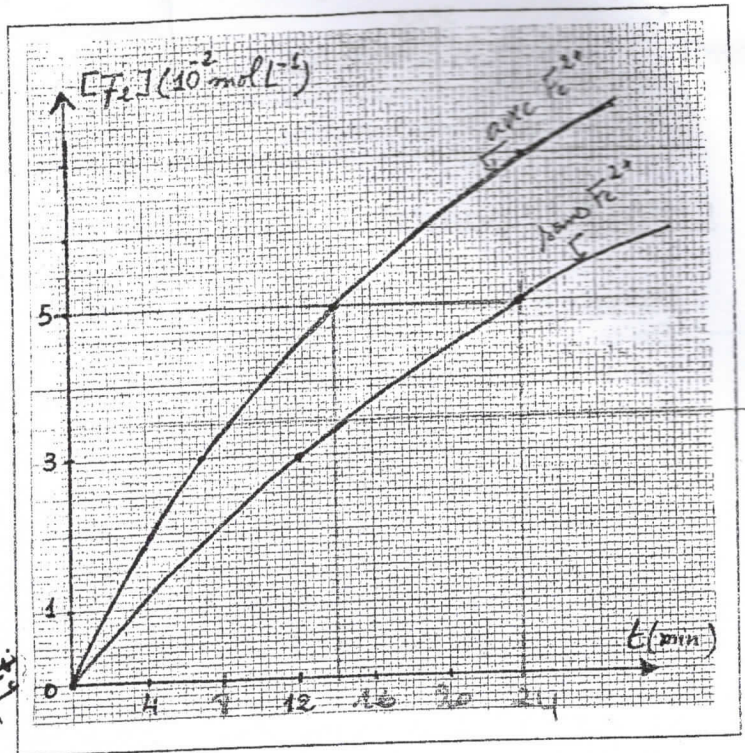
2) On effectue des prélèvements dans cette solution(s) et on détermine $[I_2]$ formée. Décrire le protocole expérimental (à l'aide d'un schéma) permettant la détermination de $[I_2]$ formée.

3) On recommence la même expérience en ajoutant quelques gouttes d'une solution de sulfate de

مكتبة 18 جانفي
نهج الطاهر كمنون أمام البلمريوم 4
عمارة الرحمة صفاقس
الهاتف 22 740 485

Fer (II) dans la solution initiale. Les résultats sont représentés sur la courbe de la figure ci-contre.

- a/ Chaque prélèvement est immédiatement dilué par l'eau glacée avant chaque dosage. Pourquoi ? Préciser le ou les facteurs cinétiques.
- b/ Déterminer l'avancement final x_f de cette réaction.
- c/ Déterminer graphiquement le temps nécessaire pour que la moitié des réactifs disparaissent dans les deux expériences. Conclure quant au rôle des ions Fe^{2+} .

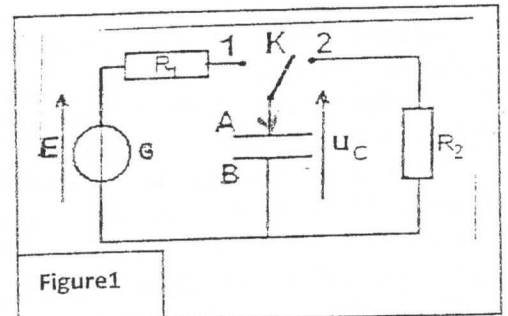


PHYSIQUE (13 points)

Exercice n°1 :

On réalise le montage de la figure 1. (G) est un générateur idéal de tension de fem E

1) On place le commutateur K dans la position 1 et on observe sur l'oscilloscope numérique à mémoire la courbe $u_c = f(t)$ de la figure 2.



2) Représenter le circuit de charge et préciser le branchement nécessaire pour visualiser $u_c(t)$.

3) Etablir l'équation différentielle vérifiée par $u_c(t)$.

4) La solution de cette équation différentielle est de la forme

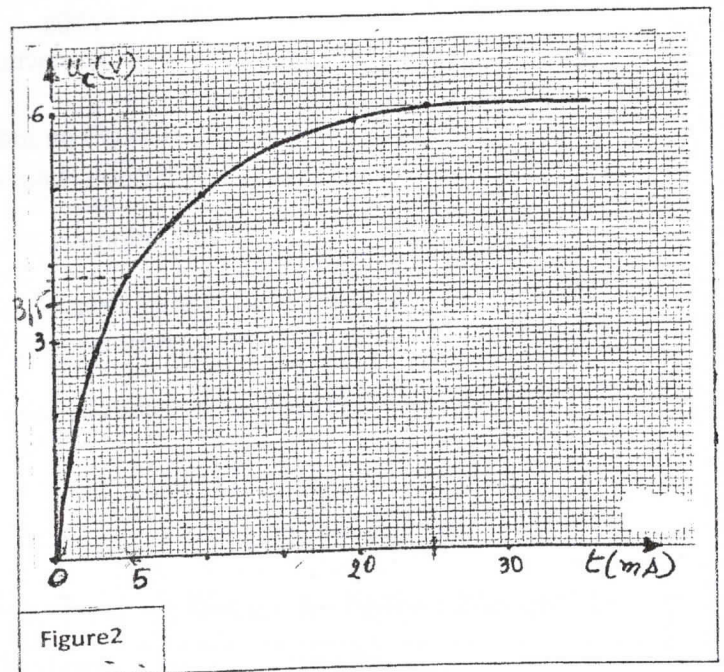
$u_c(t) = A(1 - e^{-\alpha t})$. Déterminer A et α .

5) Déterminer la valeur de la constante de temps τ_1 du dipôle R_1C . Déduire la valeur de C pour $R_1 = 2,5 K\Omega$.

6) Quelle est la durée de la charge complète du condensateur. On suppose que la charge est complète à 1 % près : $u_c = (99,9\%) \cdot E$

7) Déterminer la charge finale de l'armature A et l'énergie emmagasinée dans le condensateur.

8) Etablir l'expression $i(t)$ de l'intensité du courant de charge. Représenter l'allure de la courbe $i = f(t)$ en précisant trois points particuliers.



II) On bascule le commutateur K sur la position 2.

1) Etablir l'équation différentielle en fonction de $u_c(t)$.

2) Vérifier que $u_c(t) = E \cdot e^{-\frac{t}{\tau_2}}$ est solution de cette équation différentielle, avec $\tau_2 = R_2 C$.

3) Un système d'acquisition adéquat permet de suivre l'évolution de la tension u_c et de représenter la courbe de la figure 3.

a/ Justifier l'allure de cette courbe.

b/ Déterminer la valeur de la constante de temps τ_2 . Déduire la valeur de R_2 .

c/ A la date $t=3\text{ms}$, la valeur de la tension est $u_c=1,34\text{V}$.

Vérifier la valeur de la fem E .

Exercice n°2 :

مكتبة 18 جانفي
نهج الطاهر كمون أمام البلديوم 4
شارع الرحمة صالحي
بجانب 22 740 485

Le montage représenté sur la figure 4 comporte :

*Un générateur approprié faisant circuler un courant variable $i(t)$ entre P et Q.

*Une bobine d'inductance L et de résistance interne r .

*Un résistor de résistance $R=30\Omega$.

*Un résistor de résistance réglable R_0 .

L'oscilloscope bicourbe utilisé comporte une touche d'addition notée « ADD » permettant d'observer sur l'écran la tension notée

$$U_{ADD}=U \text{ avec } U_{ADD}=U=U_{PM}+U_{QM}.$$

1) a/ Interpréter le phénomène qui se produit au niveau de la bobine.

b/ Comment se comporte la bobine si on remplace G par un générateur G' délivrant une tension continue. Justifier.

2) On utilise de nouveau le générateur G . Donner les expressions de U_{PM} et U_{QM} en fonction de i et $\frac{di}{dt}$. Déduire l'expression de U_{ADD} .

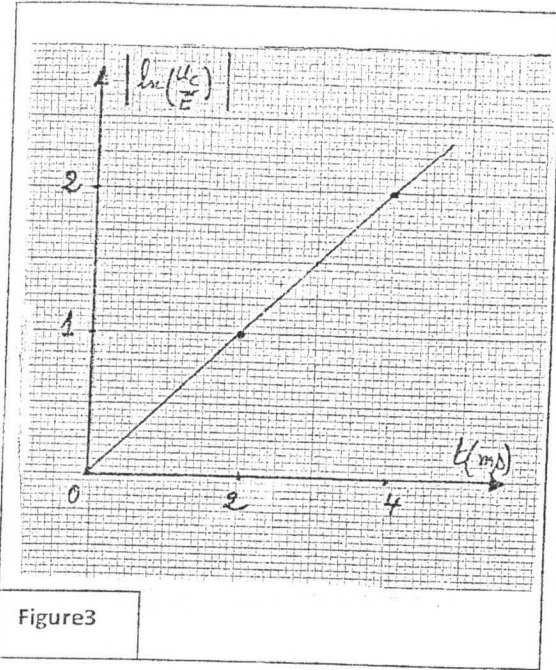


Figure3

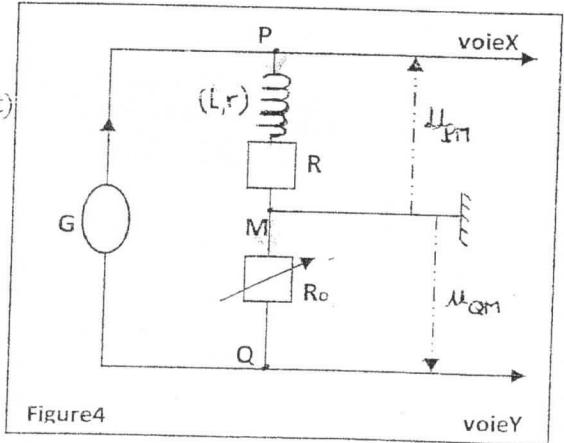


Figure4

3) La touche « ADD » est actionnée. Montrer qu'il existe une valeur de R_0 pour laquelle la courbe observée sur l'écran est la représentation de la fonction : $L \frac{di}{dt}$. Vérifier ($R_0 = R + r$):

4) La condition de la question précédente est réalisée, on mesure $R_0 = 40 \Omega$.

a/ Calculer la valeur de r .

b/ La figure 5 représente $U_{QM}(t)$ et $U_{ADD}(t)$ qui sont observées successivement avec les réglages suivants : - Sensibilité sur les deux voies : $1V \cdot \text{div}^{-1}$

- Base du temps : $2ms \cdot \text{div}^{-1}$

Justifier la forme de U_{ADD} à partir de U_{QM} sur les deux intervalles de temps $[0, T/2]$ et

$[T/2, T]$.

c/ Calculer l'inductance L de la bobine.

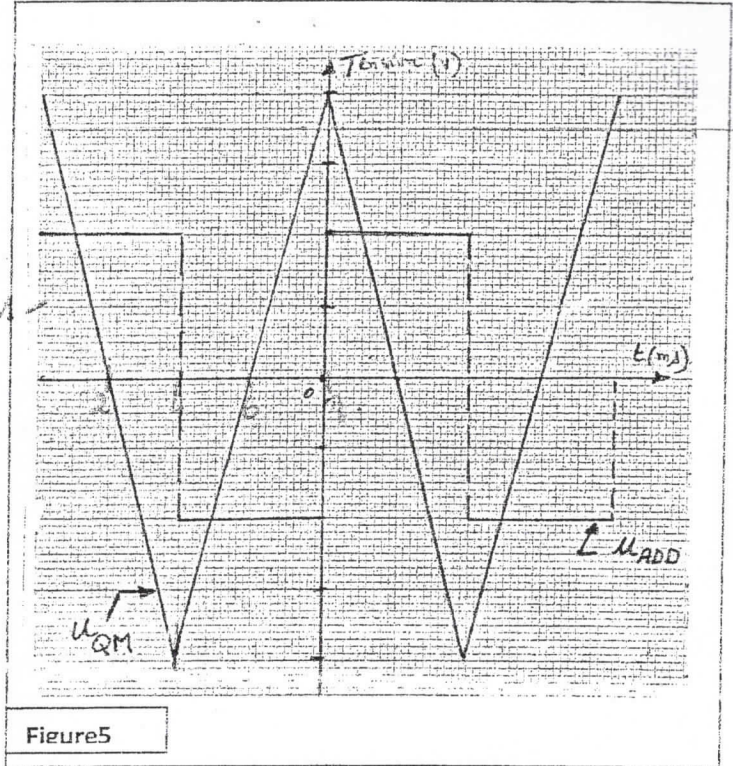


Figure5

مكتبة 18 جانفي
نهج الطاهر كمن أمام البلمريوم 4
عمارة الرحمة صليان
الهاتف 22 740 485

$$\begin{array}{ccccccc} \text{1/} & & & & & & \\ \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} & + & 3\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 & + & 8\text{H}^+ & \longrightarrow & 2\text{Cr}^{3+} + \text{C}\text{CO}_2 + 15\text{H}_2\text{O} \\ \uparrow & & \uparrow & & & & \uparrow \\ +\text{VI} & & +\text{III} & & \text{n.o (Cr) diminue} & & +\text{III} \\ & & \uparrow & & & & \uparrow \\ & & +\text{III} & & \text{n.o (C) augmente} & & +\text{IV} \end{array}$$

2/ Les ions H_3O^+ sont consommés au cours de la réaction $\Rightarrow$
l'ion H_3O^+ est un réactif et n'est pas un catalyseur.

$$\begin{aligned} \frac{3}{n_0(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-})} &= C_2 V_2 = 0.016 \times 50 \cdot 10^{-3} = 8 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \\ n_0(\text{Fe}_2\text{C}_2\text{O}_4) &= C_1 V_1 = 6 \cdot 10^{-2} \times 100 \cdot 10^{-3} = 6 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \end{aligned}$$

Tableau descriptif de l'évolution du système :

Equation de la R_{et} : $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 3\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 + 8\text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow 2\text{Cr}^{3+} + 6\text{CO}_2 + 15\text{H}_2\text{O}$

Etat	Avancement	Quantité de matière (mol)					
initial (t=0)	0	$8 \cdot 10^{-4}$	$3 \cdot 10^{-3}$	excès	-	-	excès
intermédiaire t _{eq}	x	$8 \cdot 10^{-4} - x$	$3 \cdot 10^{-3} - 3x$	excès	2x	6x	excès
final (t _f)	x _f	$8 \cdot 10^{-4} - x_f$	$3 \cdot 10^{-3} - 3x_f$	excès	2x _f	6x _f	excès

4/ La vitesse volumique moyenne de la réaction entre $t_1 = 20\text{ s}$ et $t_2 = 100\text{ s}$

$$\text{mod } \frac{1}{v} \frac{dx}{dt} = \frac{1}{v} \frac{x_2 - x_1}{\Delta t}$$

d'après le tableau descriptif.

$$\frac{1}{V} \frac{dV}{dt} = \frac{1}{V} \frac{dV}{dt}$$

$$\text{Let } x = \frac{V}{2} \left([Cr^{3+}]_2 - [Cr^{3+}]_1 \right)$$

$$\text{may} = \frac{1}{V} \frac{dV}{dt} = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left([Cr^{3+}]_2 - [Cr^{3+}]_1 \right)$$

$$= \frac{1}{2} \frac{13.8 \cdot 10^{-3} - 4.8 \cdot 10^{-3}}{80}$$

$$= 5.625 \cdot 10^{-5} \text{ mol. L}^{-1} \text{ s}^{-2}$$

o/c est la formule de la vitesse volumique moyenne lorsque Δt tend vers zéro

$$V_v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{V_{\text{moy}}}{\Delta t}$$

Autrement,

c'est la dérivée de l'avancement de la réaction par rapport au temps multipliée par l'inverse du volume.

$$V_v = \frac{1}{V} \frac{dx}{dt}$$

Expression de V_v en fait de $[Cr^{3+}]$

$$V_v = \frac{1}{V} \frac{dx}{dt} = \frac{1}{V} \frac{d}{dt} \left(\frac{V}{2} [Cr^{3+}] \right) = \frac{1}{2} \frac{d[Cr^{3+}]}{dt}$$

$\Rightarrow$ la vitesse volumique de la réaction $\alpha t_0 = 80 \mu s$ est égale à la demi de la pente de la tangente à la courbe $[Cr^{3+}] = f(t)$ au pt M_0 d'abscisse $t_0 = 80 \mu s$.

$$V_v = \frac{1}{2} \frac{12,6 \cdot 10^{-3} - 7,2 \cdot 10^{-3}}{80 \cdot 10^{-6}} = 3,375 \cdot 10^{-5} \text{ mol.l}^{-1} \text{ s}^{-1}$$

6/ d'après tableau de synth

$$[Cr_2O_7^{2-}] = \frac{n(Cr_2O_7^{2-})}{V} = \frac{n_0 - x}{V} = \frac{n_0}{V} - \frac{x}{V} = C_2 - \frac{x}{V}$$

$$x = \frac{V}{2} [Cr^{3+}]$$

$$\Rightarrow [Cr_2O_7^{2-}] = C_2 - \frac{1}{2} [Cr^{3+}]$$

$$\alpha t_0 = 100 \mu s \quad [Cr^{3+}] = 13,8 \cdot 10^{-3} \text{ mol.l}^{-1}$$

$$\text{donc } [Cr_2O_7^{2-}] = 16 \cdot 10^{-3} - \frac{1}{2} \cdot 13,8 \cdot 10^{-3} = 9,1 \cdot 10^{-3} \text{ mol.l}^{-1}$$

$$\frac{7}{[H_2C_2O_4]} = \frac{n_0 - 3x_g}{V}$$

$$x_g = ?$$

Les deux réactifs ($Cr_2O_7^{2-}$ et $H_2C_2O_4$) sont en proportion stœchiométrique

$$\frac{n_0(Cr_2O_7^{2-})}{1} = \frac{n_0(H_2C_2O_4)}{5}$$

$$\frac{n_0(Cr_2O_7^{2-})}{1} = \frac{8 \cdot 10^{-4}}{1} = 8 \cdot 10^{-4}$$

$$\frac{n_0(H_2C_2O_4)}{5} = \frac{3 \cdot 10^{-3}}{5} = 6 \cdot 10^{-4}$$

$$\Rightarrow \frac{n_0(H_2C_2O_4)}{5} = \frac{n_0(Cr_2O_7^{2-})}{1}$$

$\Rightarrow$ l'acide oxalique est en excès
donc $Cr_2O_7^{2-}$ est réactif limitant
à la fin de la r^{ct}.

$$n(Cr_2O_7^{2-}) = n_0 - 2x_g = 0 \Rightarrow x_g = n_0 = 8 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

Par suite

$$[H_2C_2O_4] = \frac{3 \cdot 10^{-3} - 3 \times 8 \cdot 10^{-4}}{100 \cdot 10^{-3}} = 6 \cdot 10^{-3} \text{ mol.l}^{-1}$$

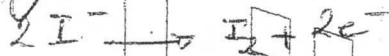
مكتبة 18 جانفي
جانب الطاهر كمون
الهاتف : 22 740 485

Exercice n°2 :

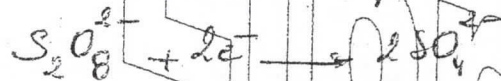
232

1/ Couple rédox font. I_2/I^- et $S_2O_8^{2-}/SO_4^{2-}$

* oxydation de I^-/I_2



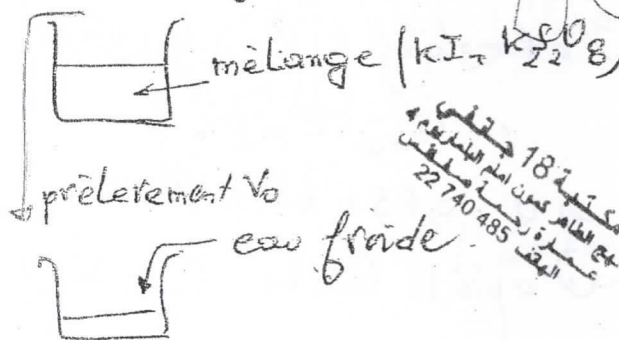
* réduction du $S_2O_8^{2-}/SO_4^{2-}$



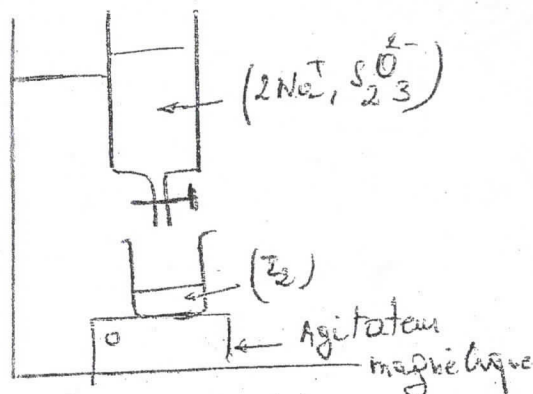
* Equation bilan (1)+(2)



2/ A chaque instant de date ti on prélève un volume V_0 du mélange que l'on verse dans un bécher et on y ajoute de l'eau froide. Ensuite on dose le diiode formé par une solution de thiosulfate de sodium $Na_2S_2O_3$



dosage avec $Na_2S_2O_3$



3/ a/ l'ajout de l'eau glacée permet de bloquer et stopper la réaction entre ions I^- et $S_2O_8^{2-}$.
Les facteurs cinétiques mis en jeu sont : - La température
- la concentration des réactifs

b/ Tableaux descriptifs

Etat	Arbre	Equation de molarité (mol)			
t=0	0	n_{I^-}	$n_{S_2O_8^{2-}}$	0	0
top	x	$n_{I^-} - 2x$	$n_{S_2O_8^{2-}} - x$	x	$2x$
fin	x_f	$n_{I^-} - 2x_f$	$n_{S_2O_8^{2-}} - x_f$	x_f	$2x_f$

$$n_{I^-} = C_1 V_1 = 0,4 \times 0,5 = 0,2 \text{ mol}$$

$$n_{S_2O_8^{2-}} = C_2 V_2 = 0,2 \times 0,5 = 0,1 \text{ mol}$$

Les réactifs sont en proportion stœchiométrique

$$n(I^-) = \frac{n(S_2O_8^{2-})}{2}$$

$$\frac{n(I^-)}{2} = \frac{0,2}{2} = 0,1 \quad \frac{n(S_2O_8^{2-})}{1} = \frac{0,1}{1} = 0,1 \Rightarrow \frac{n(I^-)}{2} = \frac{n(S_2O_8^{2-})}{1}$$

Les réactifs sont en proportion stœchiométrique et il n'y a pas un réactif limitant

A la fin de la réaction :

$$n(S_2O_8^{2-}) = n_{S_2O_8^{2-}} - x_f = 0$$

$$\Rightarrow x_f = n_{S_2O_8^{2-}} \Rightarrow x_f = 0,1 \text{ mol}$$

(3)

c/ à temp de demi-réaction ($t_{1/2}$) 233

$$x = \frac{1}{2} x_0 = \frac{1}{2} 0,1 = 0,05 \text{ mol}$$

$$d_c [I_2]_{t_{1/2}} = \frac{x}{V} = \frac{0,05}{1} = 0,05 \text{ mol l}^{-1}$$

d'après la Courbe

en présence de Fe^{II} : $t_{1/2} = 14 \text{ min}$

En absence de Fe^{II} : $t_{1/2} = 26 \text{ min}$

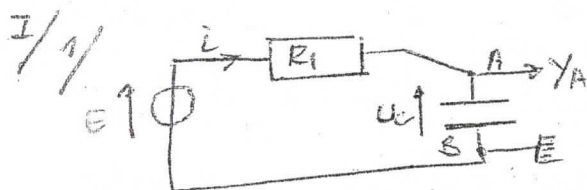
On remarque que le temps de demi-réaction diminue lorsque l'on ajoute son réactif réactionnel l'ion Fe^{II}

⇒ les ions Fe^{II} permettent l'accélération de la réaction

Ils jouent le rôle de catalyseur

Physique

Exercice 2 :



2/ Appliquant la loi des mailles

$$E - U_1 - U_C = 0$$

$$\Rightarrow E = U_1 + U_C$$

$$= R_1 i + U_C$$

$$\text{or } i = \frac{dq}{dt} = \frac{d(CU_C)}{dt} = C \frac{dU_C}{dt}$$

$$\text{d'où } E = R_1 C \frac{dU_C}{dt} + U_C$$

(4)

$$\frac{dU_C}{dt} + \frac{1}{R_1 C} U_C = \frac{E}{R_1 C}$$

$$3/ \frac{dU_C}{dt} = \frac{d}{dt} (A(1 - e^{-t/\tau}))$$

$$= d A e^{-t/\tau}$$

$U_C = A(1 - e^{-t/\tau})$ est solution de l'éq diff

$$\Rightarrow d A e^{-t/\tau} = \frac{1}{R_1 C} A(1 - e^{-t/\tau}) = \frac{E}{R_1 C}$$

$$\Rightarrow d A e^{-t/\tau} + \frac{A}{R_1 C} e^{-t/\tau} = \frac{E}{R_1 C}$$

$$\Rightarrow \frac{A}{R_1 C} + A e^{-t/\tau} \left(d - \frac{1}{R_1 C} \right) = \frac{E}{R_1 C}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{A}{R_1 C} = \frac{E}{R_1 C} \\ d - \frac{1}{R_1 C} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = E \\ d = \frac{1}{R_1 C} \end{cases}$$

$$\text{à l'instant } t = \tau : U_C = 0,63 U_{\text{max}}$$

$$\text{or } U_{\text{max}} = E = 6 \text{ V}$$

$$\Rightarrow U_C = 0,63 \times 6 = 3,78 \text{ V}$$

d'après la Courbe $\tau = 5 \text{ ms}$

$$\tau = \frac{1}{RC} \Rightarrow C = \frac{\tau}{R} = \frac{5 \cdot 10^{-3}}{2,5 \cdot 10^{-3}}$$

$$C = 2 \cdot 10^{-6} \text{ F} = 2 \mu\text{F}$$

$$5/ U_C(t) = E(1 - e^{-t/\tau}) = E(1 - e^{-t/\tau})$$

$$t = ? \quad U_C = 99,9\% \cdot E = \frac{99,9}{100} \cdot E$$

$$\Rightarrow E(1 - e^{-t/\tau}) = \frac{99,9}{100} \cdot E$$

$$\Rightarrow (1 - e^{-t/\tau}) = \frac{99,9}{100}$$

$$e^{-t/\tau} = 1 - \frac{939}{1000} = 10^{-3}$$

$$\Rightarrow -\frac{t}{\tau} = \ln 10^{-3} \Rightarrow t = (-\ln 10^{-3}) \tau$$

$$\text{Ad } t = 6,9 \cdot \tau = 6,9 \cdot 5 = 34,5 \text{ ms}$$

6/ charge finale. $Q_f = C U_{\text{max}}$

$$Q_f = C \cdot E = 2 \cdot 10^{-6} \times 6 = 12 \cdot 10^{-6} \text{ C}$$

Energie emmagasinée.

$$E_e = \frac{1}{2C} Q_f^2 = \frac{1}{2 \cdot 2 \cdot 10^{-6}} (12 \cdot 10^{-6})^2$$

$$= 3,6 \cdot 10^{-5} \text{ J}$$

$$7/ i(t) = \frac{dq}{dt} = \frac{C d}{dt} (E(1 - e^{-t/\tau}))$$

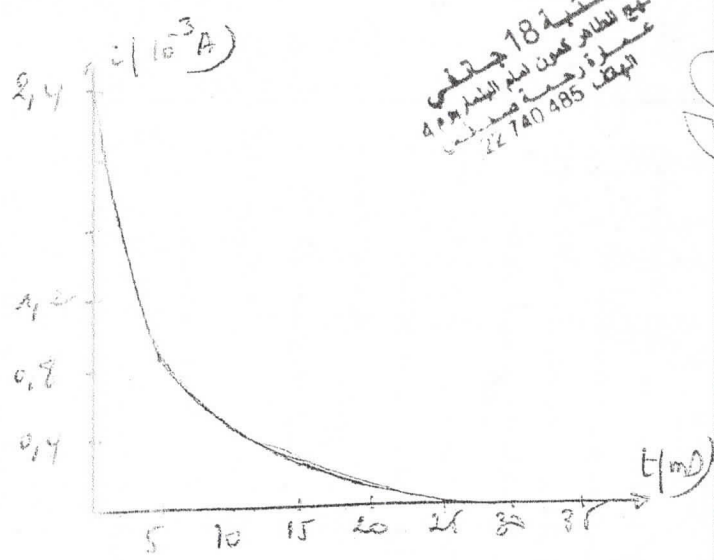
$$= C \cdot E \frac{d}{dt} (1 - e^{-t/\tau})$$

$$= C E \frac{1}{\tau} e^{-t/\tau}$$

$$i(t) = \frac{E}{R_1} e^{-t/\tau}$$

$$\text{Ad } i(t) = \frac{6}{95 \cdot 10^{-3}} e^{-\frac{t}{5}}$$

$$i(t) = 2,4 \cdot 10^{-3} e^{-\frac{t}{5}} \text{ (en A, temps)}$$



مكتبة 18 جنتي
توزيع الطابعات كروت ابيد الطابعات
عبدالله رجبية مسجل
الهاتف 22740485

$$t=0 : i = i_0 = 2,4 \cdot 10^{-3} \text{ A}$$

$$t = \tau : i = 988,10^{-3} \text{ A}$$

$$t = 5 \tau : i \approx 0$$

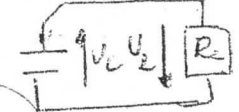
II/ 1/ Appliquant la loi de maille

$$U_C + U_R = 0$$

$$\Rightarrow U_C + R_2 i = 0$$

$$R_2 i = -C \frac{dU_C}{dt} \Rightarrow U_C + R_2 C \frac{dU_C}{dt} = 0$$

$$\Rightarrow \left| \frac{dU_C}{dt} + \frac{1}{R_2 C} U_C = 0 \right|$$



$$2/ \frac{dU_C}{dt} + \frac{1}{R_2 C} U_C = \frac{d}{dt} (E e^{-t/\tau_2}) + \frac{1}{R_2 C} E e^{-t/\tau_2}$$

$$= -\frac{1}{\tau_2} E e^{-t/\tau_2} + \frac{1}{R_2 C} E e^{-t/\tau_2}$$

$$= E e^{-t/\tau_2} \left[-\frac{1}{\tau_2} + \frac{1}{R_2 C} \right]$$

$$\text{or } \tau_2 = R_2 C \Rightarrow -\frac{1}{\tau_2} + \frac{1}{R_2 C} = 0$$

$$\text{donc } \frac{dU_C}{dt} + \frac{1}{R_2 C} U_C = 0 \text{ pour } U_C = E e^{-t/\tau_2}$$

est vérifiée

$\Rightarrow U_C = E e^{-t/\tau_2}$ est solution de l'équation différentielle.

$$3/ \frac{U_C}{E} = e^{-t/\tau_2} \Rightarrow \ln \frac{U_C}{E} = -\frac{t}{\tau_2}$$

$$\Rightarrow \ln \frac{U_C}{E} = -\frac{t}{\tau_2}$$

$$\Rightarrow \left| \ln \frac{U_C}{E} \right| = \frac{t}{\tau_2}$$

$$\text{de la forme } \left| \ln \frac{U_C}{E} \right| = kt$$

$$\text{avec } k = \frac{1}{\tau_2}$$

$\Rightarrow$ la représentation graphique est une droite linéaire.

1/ ponté de la bobine L
 $k = \frac{1}{2 \cdot 10^{-3}} = 500 \cdot s^{-1}$

2 $k = \frac{1}{C} \Rightarrow C_2 = \frac{1}{k} = \frac{1}{500} = 2 \cdot 10^{-3} F$

3 $R_2 = \frac{R_1}{C} = \frac{2 \cdot 10^{-3}}{2 \cdot 10^{-3}} = 1 \cdot 10^3 \Omega$

4 $U_2 = E \cdot e^{-t/C_2} \Rightarrow E = U_2$

5 $t = 3 \text{ ms} = 3 \cdot 10^{-3} s$

6 $E = 1,34 \cdot e^{2 \cdot 10^3 \cdot 3 \cdot 10^{-3}} = 1,34 \text{ V}$

7 $E = 6 \text{ V}$

Exercice n°2

1/ La bobine est placée dans un champ magnétique engendré dans la bobine en courant induit qui s'oppose à la variation du courant. C'est la prévision d'auto-induction.
 2/ On remplace la génératrice par un autre élément avec une bobine en série. La bobine se comporte comme un inducteur. On mesure de résistance r. (6)

2/ $U_{PM} = r i + L \frac{di}{dt} + R i$
 $U_{PM} = -R_0 i$

3 $U_{ADD} = U_{PM} + U_{CM}$
 $= r i + L \frac{di}{dt} + R i - R_0 i$
 $= L \frac{di}{dt} + (R + r - R_0) i$

4 La bobine observée est celle de la bobine.

5 $U_{ADD} = L \frac{di}{dt}$

6 $(R + r - R_0) i = 0$

7 $R + r - R_0 = 0 \Rightarrow R + r = R_0$

8 $r/R_0 = R + r \Rightarrow r = R_0 - R$

9 $r = 40 - 30 = 10 \Omega$

10 $U_{CM} = a_1 t + b_1$

11 $i = -\frac{a_1 t + b_1}{R_0}$

12 $\frac{di}{dt} = -\frac{a_1}{R_0}$

13 $U_{ADD} = L \frac{di}{dt} = -L \frac{a_1}{R_0} = -e$

14 $U_{ADD} > 0$

15 Dans l'ensemble, U_{ADD} est constante et positive. On vérifie la forme observée à l'oscilloscope.

$[T_2, T]$

236 $U_{CM} = a_2 t + b_2$

$-R_0 i = a_2 t + b_2 \Rightarrow i = -\frac{a_2 t + b_2}{R_0}$

$\frac{di}{dt} = -\frac{a_2}{R_0}$

$U_{ADD} = L \frac{di}{dt} = -L \frac{a_2}{R_0} < 0$ car $a_2 > 0$

Dans $[T_2, T]$, U_{ADD} est constante et négative. On vérifie la forme observée à l'oscilloscope.

$\Rightarrow$ pour $[0, T_2]$ $U_{ADD} = -L \frac{a_1}{R_0} \Rightarrow L = \frac{-U_{ADD} \cdot R_0}{a_1}$

18 $a_1 = \frac{4 - (-4)}{0 - 4 \cdot 10^{-3}} = \frac{8}{4 \cdot 10^{-3}} = 2 \cdot 10^3 V/s$

19 $U_{ADD} = 2 \times 1 = 2 \text{ V}$

20 $L = \frac{-2 \cdot 10^3}{2 \cdot 10^3} = -1 \text{ H}$

21 18 Janv 2018

Sfax